

这是一份非常经典的《电路基本理论》期末考试试卷。我已为你提取了试卷中的所有题目，并整理了详细的解析与解答。

一、填空题解析

1. 电路如图1-1所示，端口等效电阻 $R_{ab} = \underline{\quad}$ ， 3Ω 电阻消耗的功率为 $\underline{\quad}$ 。

•

解析： 观察图1-1右侧的电阻网络，节点a和b之间存在交叉连接。通过节点分析可以看出， 12Ω 、 4Ω 、 6Ω 、 3Ω 四个电阻实际上是**全并联**在节点a和节点b之间的。

- 等效电阻 $R_{ab} = 12 \parallel 4 \parallel 6 \parallel 3$ 。
- 计算得： $12 \parallel 4 = 3\Omega$ ， $6 \parallel 3 = 2\Omega$ ， $3 \parallel 2 = 1.2\Omega$ 。所以 $R_{ab} = 1.2\Omega$ 。对于左侧电路， $1A$ 的电流源与 $1V$ 的电压源串联构成一条支路。根据串联电路特性，该支路向右侧节点a注入的恒定电流即为 $1A$ 。
- 并联网络两端的电压 $U_{ab} = I \times R_{ab} = 1 \times 1.2 = 1.2V$ 。
- 3Ω 电阻消耗的功率 $P = \frac{U_{ab}^2}{R} = \frac{1.2^2}{3} = 0.48W$ 。

- **答案：** 1.2Ω ； $0.48W$

- 电路如图1-2所示，电压源 U_{S1} 和 U_{S2} 始终保持不变，当 $I_S = 0$ 时， $I = 2A$ 。则当 $I_S = 8A$ 时， $8A$ 电流源发出的功率为 $\underline{\quad}$ 。

- **解析：** 由叠加定理，支路电流 I 可表示为 $I = I^{(U)} + I^{(I_S)}$ 。已知当 $I_S = 0$ 时， $I^{(U)} = 2A$ 。当仅有 I_S 作用时，将电压源 U_{S1} 、 U_{S2} 置零（短路）。此时 15Ω 电阻被短路，左侧两个 3Ω 电阻串联后（共 6Ω ）与右侧的 6Ω 电阻并联。

- I_S 电流向上流出，在顶部节点分流，根据分流公式，向下流过 6Ω 电阻的电流为 $-I_S \times \frac{6}{6+6} = -0.5I_S$ （因定义的 I 方向向上，故为负）。
- 当 $I_S = 8A$ 时， $I = 2 - 0.5 \times 8 = -2A$ 。
- 6Ω 电阻两端的电压（上正下负）为 $U = -I \times 6 = -(-2) \times 6 = 12V$ 。
- 该电压即为 $8A$ 电流源两端的电压，且电流源电流从正端流出，发出功率 $P = U \times I_S = 12 \times 8 = 96W$ 。

- **答案：** $96W$

- 电路如图1-3所示，已知电流源有效值相量 $\dot{I}_S = 10\angle 0^\circ A$ ，则电压有效值相量 $\dot{U}_1 = \underline{\quad}$ ， $\dot{U}_2 = \underline{\quad}$ 。

- **解析：** 图1-3中为一个 1:5 的理想变压器，初级和次级的同名端（星号）均在下方。 $\dot{I}_S$ 从初级非同名端（上端）流入，故次级电流 $\dot{I}_2$ 从非同名端流出，其大小为 $\dot{I}_2 = \frac{1}{5}\dot{I}_S = 2\angle 0^\circ A$ 。

- 次级负载阻抗 $Z_L = j4 + (-j2 \parallel 2) = j4 + \frac{-j4}{2-j2} = j4 + (1-j) = 1 + j3\Omega$ 。
- 次级电压 $\dot{U}_2 = \dot{I}_2 \times Z_L = 2 \times (1 + j3) = 2 + j6 V$ 。
- 初级电压 $\dot{U}_1 = \frac{1}{5}\dot{U}_2 = 0.4 + j1.2 V$ 。

- **答案：** $0.4 + j1.2 V$ ； $2 + j6 V$

- 电路如图1-4所示，已知 $u_s = 10\sqrt{2}\cos(5t + 15^\circ)V$ ，则电压源发出的复功率为 $\underline{\quad}$ ，RLC串联电路的功率因数角为 $\underline{\quad}$ 。

- **解析：**

角频率 $\omega = 5 \text{ rad/s}$ 。电压相量 $\dot{U}_S = 10\angle 15^\circ V$ （有效值）。

- 感抗 $X_L = \omega L = 5 \times 0.8 = 4\Omega$ 。
- 容抗 $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{5 \times 0.02} = 10\Omega$ 。
- 总阻抗 $Z = R + j(X_L - X_C) = 8 + j(4 - 10) = 8 - j6\Omega = 10\angle -36.87^\circ\Omega$ 。
- 电流相量 $\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{Z} = \frac{10\angle 15^\circ}{10\angle -36.87^\circ} = 1\angle 51.87^\circ \text{ A}$ 。
- 复功率 $\tilde{S} = \dot{U}_S \dot{I}^* = (10\angle 15^\circ) \times (1\angle -51.87^\circ) = 10\angle -36.87^\circ \text{ VA} = 8 - j6 \text{ VA}$ 。
- 功率因数角 $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 15^\circ - 51.87^\circ = -36.87^\circ$ (或 $-\arctan(3/4)$)。
- 答案:** $8 - j6 \text{ VA}$; -36.87°
- 电路如图1-5所示, 已知 $u_s = 50 \cos(1000t + 20^\circ) \text{ V}$, 且 u_s 与 i 同相位。则电容 $C = \underline{\quad}$, 电流 $i = \underline{\quad}$ 。
- 解析:** 电压与电流同相位, 说明电路发生谐振, 总输入阻抗的虚部为0。电路包含一个 10Ω 电阻串联两并联的耦合电感支路。 $\omega = 1000 \text{ rad/s}$, $L_1 = 5\text{H}$, $L_2 = 8\text{H}$, $M = 2\text{H}$ 。根据去耦等效或互感并联公式, 并联部分导纳虚部需为0: $Z_p = \frac{j\omega L_1(j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C}) - (j\omega M)^2}{j\omega L_1 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} - 2j\omega M}$ 。代入数值并令虚部为0, 计算得 $X_C = 7200\Omega$ 。此时并联部分阻抗 $Z_p = 0$ 。
 - $C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{1000 \times 7200} = \frac{1}{7.2 \times 10^6} \text{ F} \approx 0.139\mu\text{F}$ 。
 - 总阻抗 $Z = 10 + 0 = 10\Omega$ 。
 - 电流 $i(t) = \frac{u_s}{10} = 5 \cos(1000t + 20^\circ) \text{ A}$ 。
- 答案:** $\frac{5}{36}\mu\text{F}$ (或 $1/7.2 \times 10^6 \text{ F}$) ; $5 \cos(1000t + 20^\circ) \text{ A}$
- 电路如图1-6所示, 当 $u_s = \epsilon(t) \text{ V}$ 时, 单位阶跃响应 $u = \underline{\quad}$; 当 $u_s = \delta(t) \text{ V}$ 时, 单位冲激响应 $i = \underline{\quad}$ 。
- 解析:** 这是标准的一阶RC串联电路, 从图1-6得知 $R = 10\Omega$, $C = 0.01\text{F}$ 。
 - 时间常数 $\tau = RC = 0.1\text{s}$ 。
 - 阶跃响应 (电压 u):** $u(0^+) = 0$, $u(\infty) = 1\text{V}$ 。利用三要素法得 $u(t) = (1 - e^{-10t})\epsilon(t) \text{ V}$ 。
 - 冲激响应 (电流 i):** 冲激响应是阶跃响应的导数。阶跃电流 $i_{step}(t) = \frac{1}{R}e^{-t/\tau} = 0.1e^{-10t}\epsilon(t)$ 。求得单位冲激电流响应 $i(t) = 0.1\delta(t) - e^{-10t}\epsilon(t) \text{ A}$ 。
- 答案:** $(1 - e^{-10t})\epsilon(t) \text{ V}$; $0.1\delta(t) - e^{-10t}\epsilon(t) \text{ A}$

二、计算题解析

1. 电路如图2-1所示, (1)求ab端口左侧电路的戴维南等效电路; (2)求电压 U 和电流 I 。

• **解析:**

(1) 求戴维南等效电路

○

开路电压 U_{oc} : 断开a、b, 此时 $I = 0$, 最右侧 0.8Ω 电阻无压降, 节点a的电压等于受控电流源 $3I_1$ 上方节点 (设为c) 的电压。在左侧回路中, 对节点利用KCL方程: 设第一个 2Ω 电阻上方节点电压为 V_1 , 则 $I_1 = V_1/2$ 。受控电压源右侧电压为 $V_1 + 2I_1 = 2V_1$ 。列写节点c的KCL:
 $\frac{2V_1 - V_c}{2} = 3I_1 = 1.5V_1 \implies V_c = 0.5V_1$ 。列写节点 V_1 的KCL:
 $\frac{6 - V_1}{2} = \frac{V_1}{2} + \frac{2V_1 - V_c}{1} \implies 3 - 0.5V_1 = 0.5V_1 + 2V_1 - 0.5V_1 \implies 3 = 2.5V_1 \implies V_1 = 1.2\text{V}$ 。
 因此, $U_{oc} = V_a = V_c = 0.5 \times 1.2 = 0.6\text{V}$ 。

○

等效内阻 R_{eq} : 将6V独立源置零 (短路), 在端口ab外加测试电压 V_t , 设流入电流为 I_t 。联立无源

网络方程组求得 V_t 与 I_t 关系, 解得 $R_{eq} = \frac{V_t}{I_t} = 2\Omega$ 。戴维南等效电路为: 0.6V 理想电压源与 2Ω 电阻串联。

(2) 求 U 和 I 将戴维南等效电路接入右侧原电路 (右侧为 1Ω 与 $0.5A$ 电流源并联)。在节点a列写KCL:

$$\frac{0.6-U}{2} = \frac{U}{1} + 0.5 \Rightarrow 0.3 - 0.5U = U + 0.5 \Rightarrow 1.5U = -0.2 \Rightarrow U = -\frac{2}{15} V \approx -0.133V$$

。电流 I 即为流入节点a的电流: $I = \frac{0.6-U}{2} = \frac{0.6-(-2/15)}{2} = \frac{11}{30} A \approx 0.367A$ 。

• 答案: (1) $U_{oc} = 0.6V, R_{eq} = 2\Omega$; (2) $U = -2/15V, I = 11/30A$ 。

• 电路如图2-2所示, 求二端口网络的传输参数矩阵和阻抗参数矩阵。

• 解析: 根据图2-2, 设输入端电压电流为 u_1, i_1 , 输出端为 u_2, i_2 。中间节点 (6Ω 与右侧 3Ω 之间) 电压为 V_x 。列写电路方程:

◦ KCL (输入节点): $i_1 = \frac{u_1}{3} + \frac{u_1 - V_x}{6}$

◦ KCL (节点 V_x): $\frac{u_1 - V_x}{6} + i_2 = \frac{V_x}{3}$

◦ KVL (输出回路): $u_2 = V_x + 3i_2$ 由节点 V_x 的KCL解出: $V_x = \frac{1}{3}u_1 + 2i_2$ 。代入输入KCL化简得到: $u_1 = 2.25i_1 + 0.75i_2$ 。将 V_x 代入输出KVL得到: $u_2 = 3.75i_1 + 2.25i_2$ 。

◦ Z参数矩阵: $Z = \begin{bmatrix} 2.25 & 0.75 \\ 3.75 & 2.25 \end{bmatrix} \Omega$

◦ 传输参数 (T/ABCD) 矩阵:

$$A = \frac{z_{11}}{z_{21}} = 0.6$$

$$B = \frac{\Delta Z}{z_{21}} = 0.6\Omega$$

$$C = \frac{1}{z_{21}} = \frac{4}{15} S \approx 0.267S$$

$$D = \frac{z_{22}}{z_{21}} = 0.6$$

$$T = \begin{bmatrix} 3/5 & 3/5 \\ 4/15 & 3/5 \end{bmatrix}$$

• 答案: Z阵为 $\begin{bmatrix} 2.25 & 0.75 \\ 3.75 & 2.25 \end{bmatrix} \Omega$; T阵为 $\begin{bmatrix} 0.6 & 0.6 \\ 4/15 & 0.6 \end{bmatrix}$ 。

• 电路如图2-3所示, (1)画出电路的相量模型; (2)求网络函数 $H(j\omega) = \dot{U}_2/\dot{U}_1$; (3)若 $u_1(t) = 10\sqrt{2} \cos 2tV$, 求正弦稳态响应 $u_2(t)$ 。

• 解析: (1) 相量模型: 将时域元件转化为复频域阻抗。电阻保持 1Ω 。两个 $1H$ 的电感转化为 $j\omega L = j\omega$, $1F$ 的电容转化为 $\frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j\omega}$ 。画出对应的梯形网络。(2) 网络函数 $H(j\omega)$: 该网络是由 $R = 1\Omega$ (串)、 $L_1 = 1H$ (串)、 $C = 1F$ (并)、 $L_2 = 1H$ (串)、 $R_2 = 1\Omega$ (并) 组成的梯形网络。从输出端向输入端推导: 设 $\dot{U}_2$ 为输出, 末端电流 $I_2 = \dot{U}_2/1 = \dot{U}_2$ 。通过 L_2 前的节点电压 $V_A = \dot{U}_2 + j\omega\dot{U}_2 = \dot{U}_2(1 + j\omega)$ 。流过电容 C 的电流 $I_C = V_A \cdot j\omega = \dot{U}_2(j\omega - \omega^2)$ 。总输入电流 $I_{in} = I_2 + I_C = \dot{U}_2(1 + j\omega - \omega^2)$ 。输入端电压

$$\dot{U}_1 = V_A + I_{in}(1 + j\omega) = \dot{U}_2[(1 + j\omega) + (1 + j\omega - \omega^2)(1 + j\omega)] = \dot{U}_2[2 - 2\omega^2 + j(3\omega - \omega^3)]$$

故 $H(j\omega) = \frac{1}{2 - 2\omega^2 + j(3\omega - \omega^3)}$ 。(3) 稳态响应 $u_2(t)$: 给定 $u_1(t)$ 的 $\omega = 2$ 。代入 $H(j\omega)$:

$$H(j2) = \frac{1}{2 - 8 + j(6 - 8)} = \frac{1}{-6 - j2} = \frac{-6 + j2}{40}$$

$$\dot{U}_{2m} = H(j2)\dot{U}_{1m} = \frac{10\sqrt{2}}{-6 - j2} = \sqrt{5} \angle 161.57^\circ V$$

• 答案: (2) $H(j\omega) = \frac{1}{2 - 2\omega^2 + j(3\omega - \omega^3)}$; (3) $u_2(t) = \sqrt{5} \cos(2t + 161.57^\circ)V$ 。

• 电路如图2-4所示, 电路原处于稳态, $t = 0$ 时开关S断开, 用三要素法求换路后电感电流 i_L 。

• 解析:

○

初始状态 $i_L(0^+)$: $t < 0$ 时 S 闭合, 1V 理想电压源直接并联在上方节点和地之间, 强制上节点电压 $V_A = 1V$ 。电感视作短路, 其所在支路仅有 2Ω 电阻。 $i_L(0^-) = \frac{V_A}{2} = 0.5A$ 。由换路定则, $i_L(0^+) = 0.5A$ 。

○ **稳态值** $i_L(\infty)$:

$t > 0$ 时 S 断开。求去掉含电感支路后, 剩余电路的戴维南等效电路。开路电压 U_{oc} : 通过节点分析, 解得节点 A 电压 $V_A = 4V$ 。等效内阻 R_{eq} : 独立源置零, 求得端阻为 4Ω 。将其与 2Ω 电阻和 $2H$ 电感串联: 总电阻 $R_{total} = 4 + 2 = 6\Omega$ 。稳态电流 $i_L(\infty) = \frac{U_{oc}}{R_{total}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}A$ 。

○ **时间常数** τ :

$$\tau = \frac{L}{R_{total}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}s。$$

代入三要素公式: $i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)]e^{-t/\tau} = \frac{2}{3} - \frac{1}{6}e^{-3t} A$ 。

• **答案:** $i_L(t) = \frac{2}{3} - \frac{1}{6}e^{-3t} A \quad (t \geq 0)$ 。

• 电路如图2-5所示, 电路原处于稳态, $t = 0$ 时开关闭合。(1)画出电路的复频域模型;(2)求换路后电容电压 u_c 。

• **解析:**

○ **初始状态分析** ($t < 0$): 开关闭合前, 电路处于直流稳态。电感短路, 电容开路。包含电感的支路上有一个 1V 独立电压源。因为电感是短路, 这条支路相当于直接将顶部节点钳位在 1V。故节点电压 $V_A = 1V$, 则电容初始电压 $u_C(0) = 1V$ 。求流过电感的初始电流: 向 2Ω 支路 流出的电流为 0, 向 4Ω 支路 流出的电流为 $1/4 = 0.25A$ 。由 KCL, 电感电流 $i_L(0) = 0.25A$ 。

○ **(1) 复频域模型 (s域):**

各元件转换为 s 域阻抗: 电感 $sL = \frac{5s}{6}$, 电容 $\frac{1}{sC} = \frac{5}{s}$ 。

添加初始状态产生的等效附加源: 电感支路串联 $Li_L(0) = 5/24V$ 的电压源 (抵消方向), 电容支路串联 $u_C(0)/s = 1/sV$ 的电压源。独立源分别转为 $1/s$ 和 $-2/s$ 。

○ **(2) 求** $u_c(t)$:

使用节点电压法列写复频域 KCL 方程 (设上节点电压为 $U_C(s)$):

$$U_C(s) \left[\frac{6}{5s} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{s}{5} + \frac{1}{4} \right] = \frac{6}{5s^2} + \frac{1}{4s} + \frac{1}{2s} + \frac{1}{5} - \frac{1}{2s}$$

化简整理得到:

$$U_C(s) \cdot \frac{s^2+5s+6}{5s} = \frac{4s^2+5s+24}{20s^2}$$

$$U_C(s) = \frac{4s^2+5s+24}{4s(s+2)(s+3)} = \frac{s^2+1.25s+6}{s(s+2)(s+3)}$$

对其进行部分分式展开:

$$U_C(s) = \frac{1}{s} - \frac{3.75}{s+2} + \frac{3.75}{s+3}$$

进行拉普拉斯反变换可得时域表达式:

$$u_C(t) = 1 - 3.75e^{-2t} + 3.75e^{-3t} V$$

• **答案:** $u_C(t) = 1 - 3.75e^{-2t} + 3.75e^{-3t} V \quad (t \geq 0)$ 。